

일련번호	07	감사자	토목4급 		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개 선 요 구

제 목 건설공사 동영상 기록관리 사항의 전문시방서 반영

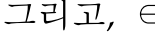
소 관 부 서 실

조 치 부 서 실

내 용

1. 업무 개요

K-water는 「한국수자원공사법」에 따라 수자원개발시설¹⁾의 건설 및 운영·관리, 수도시설²⁾의 건설 및 유지·관리, 산업단지 및 특수지역³⁾의 개발 등의 사업을 수행하고 있고, 이에 따른 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

그리고, 실은 건설공사 현장 품질, 안전분야의 내실있는 점검 시행 및 건설관리 업무체계 고도화 등을 통해 산업재해와 건설사고를 예방하고 부실공사를 방지하기 위한 건설공사 안전관리 총괄, 건설공사 종합점검 및 하도급관리, 건설안전 제도전파 및 관련 기준 개선·관리 등 업무를 수행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

K-water 전문시방서(KWCS 10 10 5 시공점검, 확인 및 검측 등)에서는 수급인(시공사)가 공사를 수행함에 있어서 공사의 부실시공 방지와 품질관리를 위하여

1) 다목적댐 및 생활용수 등의 공급을 위한 댐, 하구둑 및 다목적용수로, 내륙주운 및 운하시설 등
2) 지방상수도 및 마을상수도는 지방자치단체로부터 위탁받은 사업으로 한정
3) 공사가 시행하였거나 시행 중인 사업단지 및 특수지역의 개발과 관련된 구역에서의 개발로 한정

공사단계별로 시공상태를 점검하기 위한 사항과 이와 관련한 공사감독자의 시공 확인 또는 검측에 대한 일반적인 사항을 정하고 있으며, 1.8 수중, 지하 등의 매설물에 따라 수급인(시공사)은 수중 또는 지하에서 행하여지는 공сна 외부에서 확인하기 곤란한 시공 시에는 시공 당시의 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

그리고, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(○○○○부)」(이하 “지침”이라 한다.)에서는 발주청이 발주하는 건설공사에서의 발주청, 감독원, 시공사, 설계자, 건설사업관리용역사업자 및 건설사업관리기술인이 건설사업관리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 업무수행의 방법 및 절차 등 필요한 세부기준을 정하고 있는데, 해당 지침 제56조(시공성과 확인 및 검측 업무)에 따르면 수중 또는 지하에서 행하여지는 공сна 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 검측하여 시공당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하도록 정하고 있다.

또한, 같은 지침 제63조(지장물 철거 및 공자중지명령 등) 제5항에 따라 아래 [표] 각 사항과 같이 사진촬영을 하여야 하는 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분을 구체적으로 정하고 있으며, 제6항에서는 [별표 2]의 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 8에 따른 주요 구조부 시설물’(이하 “주요 구조부”라 한다.)⁴⁾에 대하여는 시공자가 공사과정을 비디오카메라 등으로 촬영하여야 한다.⁵⁾

4) 교량(기초부, 교대부, 교각부, 거더 등), 도로(차도, 중앙분리대, 측도 등), 상·하수도(철근콘크리트 구조부, 철골 구조부 등), 댐(본체, 여수로, 기초, 양안부 등) 등 구조물의 기능상 주요한 역할을 수행하는 구조부

5) ○○○○부 지침은 지침의 개정 시행(2025. 3. 5.) 전에는 ‘특히 중요하다고 판단되는 시설물’에 대해 동영상

[표] 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 중 공사기록 사진 촬영 대상

2. 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분
 - 가. 암반선 확인 사진
 - 나. 매몰, 수중 구조물
 - 다. 구조체공사에 대해 철근지름, 간격 및 벽두께, 강구조물(steel box내부, steel girder 등) 경간별 주요부위 부재두께 및 용접전경 등을 알 수 있도록 촬영
 - 라. 공장제품 검사(창문 및 창문틀, 철골검사, PC 자재 등) 기록
 - 마. 지중매설(급·배수관, 전선 등) 광경
 - 바. 매몰되는 옥내외 배관(설비, 전기 등) 광경
 - 사. 전기 등 배전반 주변에서의 배관류
 - 아. 지하매설된 부분의 배관상태 및 콘크리트 두께현황
 - 자. 바닥 및 배관의 행거볼트, 공조기 등의 행거볼트 시공광경
 - 차. 보온, 결로방지관계 시공광경
 - 카. 본 구조물 시공 이후 철거되는 가설시설물 시공광경

자료: 감사 제출 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

K-water에서 시행중인 주요 건설공사에 대해 K-water 전문시방서 및 ㉠㉠㉠부 지침에 따라 사진촬영 등 기록을 하여야 하는 대상에 대한 기록 여부를 확인한 결과, [별표 2]와 같이 일부 공종에 대해서만 동영상으로 기록하고 있으며, 다수 공사에서는 향후 시공내용을 명확히 입증할 수 있도록 상세히 기록하거나 사진을 촬영하여야 하나, 시공 전경 또는 일부 검측 사진을 촬영하여 기록 중으로, 해당 기록으로는 사고 발생시 정확한 원인 분석과 사고 조기 수습 및 재발방지를 검토하기에는 어려울 것으로 판단된다.⁶⁾

한편, 2024. 4월 K-water가 시행 중이던 ‘㉠㉠㉠㉠㉠ 서해안우회도로 건설공사’ 중 교량 구조물이 붕괴되는 사고가 발생하였고, 2025. 2월 ㉠㉠-㉠㉠ 고속도로 건설공사 교량 붕괴 및 2025. 4월 ㉠㉠㉠㉠ 복선전철 건설공사 지하 터널 붕괴 등 잇따른 구조물 붕괴사고 발생으로 건설안전에 대한 사회적 관심과 요구가

촬영토록 하였으나, 건설공사 공사과정을 동영상으로 기록해야 할 시설물을 구체화하여 부실시공을 방지토록 지침을 개정 시행(2025. 3. 5.)하였고, 개정 시행일 이후 입찰공고하는 건설공사에 대해 주요 구조부의 동영상 기록 의무 적용

6) ㉠㉠㉠부 지침 개정 시행 전 진행중인 건설공사로 주요 구조부에 대한 동영상 촬영 의무는 적용되지 않음

증가하고 있으며, 2025. 3. 5. ○○○○부는 건설현장 붕괴사고 원인이 주요 구조물의 시공상태 및 확인 불량 등으로 건설공사 안전관리에 대하여 전반적인 관리체계 강화가 필요하다는 지적에 따라, 동영상 촬영 기록관리로 부실공사를 방지하고 시공자의 견실시공 및 시공역량 강화 효과로 건설안전을 확보하기 위해 ○○○○부 지침 제63조 제6항 등에서 동영상 촬영을 하여야 하는 ‘특히 중요하다고 판단되는 시설물’의 기준을 주요 구조부로 명확히 하고, 주요 구조부 시공 과정의 동영상 촬영을 의무화하도록 지침을 개정 시행하였다.7)

이에 따라, 2025. 3. 5. 이후 입찰공고하는 건설공사는 주요 구조부 시설물 시공시 그 공사과정을 동영상으로 기록하여야 하나, K-water가 발주하는 건설공사의 수급인이 이행하여야 하는 K-water 전문시방서(KWCS 10 10 5 시공점검, 확인 및 검측 등)에는 개정된 ○○○○부 지침이 반영되어 있지 않으므로, 향후 발주되는 건설공사의 견실 시공 유도를 통한 공사 품질 및 안전 확보 등을 위해 ○○○○부 지침 개정 사항을 K-water 전문시방서에 반영할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○실은 감사 결과를 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○실장은 사진촬영, 동영상촬영 등을 통한 공사 과정이 기록될 수 있도록 전문시방서 내 ○○○○부 지침 개정사항을 반영하시기 바랍니다.

(개선요구)

7) 해당 고시 시행(2025. 3. 5.) 이후 입찰공고하는 건설공사부터 적용

[별표] K-water 시행 건설공사 사진촬영 등 기록 현황

공사명	기록대상 구조물	기록현황
ㄱㄱㄱ(II) 광역상수도 신뢰성 제고사업 제2공구 시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
ㄱㄱㄱ(IV) 광역상수도(ㄴㄴㄴㄴ계통) 복선화사업 시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
★★★★상수도(1단계) 노후관 개량사업(2차)시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
♥강하류권4차 급수체계조정사업시설공사(1공구)	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
:::정수장 전오존도입사업 시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
ㅇㅇㅇ 용수공급사업 시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
♥강하류권 4차 급수체계 조정사업 시설공사(제2공구)	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
㉠㉠ (I)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(㉠㉠구간)	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진/동영상
㉠㉠ (I)공업용수도 노후관 개량사업 시설공사(ㅇㅇㅇ구간)	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진/동영상
㉠㉠ (I)공업용수도 광양신구계통 노후관개량사업시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
㉠㉠남부권 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	사진
㉠㉠계통 광역상수도 관로복선화사업시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
㉠㉠댐 안전성 강화사업	취수구조물 등	서류/동영상
ㅇㅇㅇ댐 안전성강화사업 건설공사	취수구조물, 교량, 수로터널 등	서류/사진
ㅇㅇㅇㅇ용수도 노후관개량사업(3차)	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
↕↕댐 도수로 이설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
ㄴㄴㄴ광역상수도 송수관로 복선화사업 시설공사	관로 이음부, 밸브실 등	서류/사진
ㄴㄴㄴ건설공사	본체, 여수로, 수로터널 등	서류/사진
ㄴㄴㄴ댐 안전성강화사업 건설공사	수로터널 등	서류/사진
✓✓천댐 건설공사	본체, 기초, 여수로 등	서류/사진
㉠㉠댐 치수능력증대 건설공사	취수구조물, 교량, 수로터널 등	서류/사진
J J도 수열에너지 융복합 클러스터 조성공사	관로 이음부 등	사진
ㄴㄴㄴㄴㄴㄴㄴ(2단계) 조성공사(1공구)	관로 이음부 등	서류/사진
ㄴㄴㄴㄴㄴㄴㄴ(1단계) 완충저류 임시운영시설 설치공사	관로 이음부, 맨홀 등	사진
ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 폐수종말처리시설(1단계) 건설공사	수조·수문·펌프장 구조부 등	서류
ㄴㄴㄴㄴ 위성센터 건립공사	내력벽, 기둥, 보 등	서류/사진

자료: 감사 제출 자료 재구성

[별표 2] 「건설기술 진흥법 시행령」 별표8 주요 구조부

구분	주요 구조부
건축물	내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕, 기초, 주 계단
플랜트	기초, 설비 서포터
교량	기초부, 교대부, 교각부, 거더, 콘크리트 슬래브, 라멘구조부, 교량받침, 주탑, 케이블부, 앵커리지부
터널	숏크리트, 록볼트, 강지보재, 철근콘크리트라이닝, 세그먼트라이닝, 인버트 콘크리트, 갱구부 사면
도로	차도, 중앙분리대, 측도, 절토부, 성토부
철도	콘크리트궤도, 승강장, 지하역사 구조부, 지하차도, 지하보도, 여객통로
공항	활주로, 유도로, 계류장
쓰레기·폐기물 처리장	기초, 콘크리트 구조부, 설비 서포터
상·하수도	철근콘크리트 구조부, 철골 구조부, 수로터널, 관로이음부
하수·오수 처리장	수조 구조부, 수문 구조부, 펌프장 구조부
배수펌프장	침사지, 흡수조, 토출수조, 유입수문, 토출수문, 통문, 통관
항만·어항	콘크리트 바닥판, 콘크리트 널말뚝, 토류벽, 강말뚝, 강널말뚝, 상부공, 직립부, 콘크리트 블럭, 케이슨, 사석 경사면, 소파공, 기초부
하천	하구둑, 보, 수문 본체, 문비, 제체, 호안
댐	본체, 여수로, 기초, 양안부, 여수로 수문, 취수구조물
옹벽	지반, 기초부, 전면부, 배수시설, 상부사면
절토사면	상부자연사면, 사면, 사면하부, 보호시설, 보강시설, 배수처리시설, 이격거리내 시설
공동구	공동구 본체
삭도	상부앵커, 하부앵커, 지주, 케이블

자료: 감사 제출 자료 재구성